SHHH

// Messagerie chiffrée de bout en bout

Membres : Nicolas Roy, Lou-Ann Coquard Morel, Théo Massenya, Mathis Hamri, Dylan Thomas-HOUNGBEDJI

//01_Objectif

Objectif :

- Implanter un mini-chat (messagerie instantanée minimaliste) qui permet à un ensemble de personnes de s’échanger des messages de manière sécurisée.

Notre but :

- Protéger la confidentialité des messages
- Garantir l’identité de l’expéditeur
- Serveur aveugle
- Application utilisable

//02_SHHH fonctionnalités

- Messages privés
- Conversation de groupe
- Gestion du groupe (ajout/suppression de membres)
- Temps réel

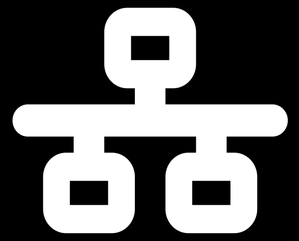
//03_Envoyer un message de manière sécurisée

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Confiance

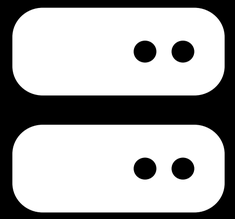
Problématiques

On ne peut faire confiance à personne

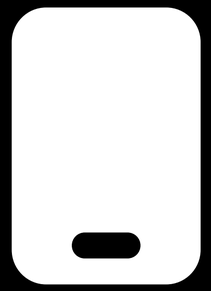
Risque d’écoute sur le réseau



Serveur peut être compromis



Le client peut lui aussi être compromis



Le chiffrement de bout en bout

E2EE

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Algorithmes

Échange de clé

Diffie-Hellman Simple

Chiffrement

AES-256-GCM

Signature

RSA

Hashage

SHA-256

Transport

HTTPS / TLS

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Solution

Alice

Publique

Bob

G

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Solution

Alice

Clé rsa publique/privé

Publique

G

Bob

Clé rsa publique/privé

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Solution

Alice

Clé rsa publique/privée

Secret Diffie–Hellman 0329...

Publique

G

Bob

Clé rsa publique/privée

0689... Secret Diffie–Hellman

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Solution

Alice

Clé rsa publique/privé

Secret Diffie–Hellman 0329... +

Publique

G

Bob

Clé rsa publique/privé

+ 0629... Secret Diffie–Hellman

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Solution

Alice

Clé rsa publique/privé

Secret Diffie–Hellman 0329... +

Création du secret 0329... + =

Publique

G

Bob

Clé rsa publique/privé

+ 0639... Secret Diffie–Hellman

= 0639... Création du secret

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Solution

Alice

Publique

Bob

Clé rsa publique/privé

G

Clé rsa publique/privé

Secret Diffie–Hellman 0329... +

+ 0639... Secret Diffie–Hellman

Création du secret 0329... + =

= 0639... Création du secret

Dérivation du secret sha + =

= sha + Dérivation du secret

//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Solution

Alice | **Publique** | **Bob**

Clé rsa publique/privé

Secret Diffie–Hellman 0329... +

Création du secret 0329... + =

Dérivation du secret sha + =

Chiffrement du message +

G

0639... Secret Diffie–Hellman +

0639... Création du secret =

=sha + Dérivation du secret

+ Chiffrement du message

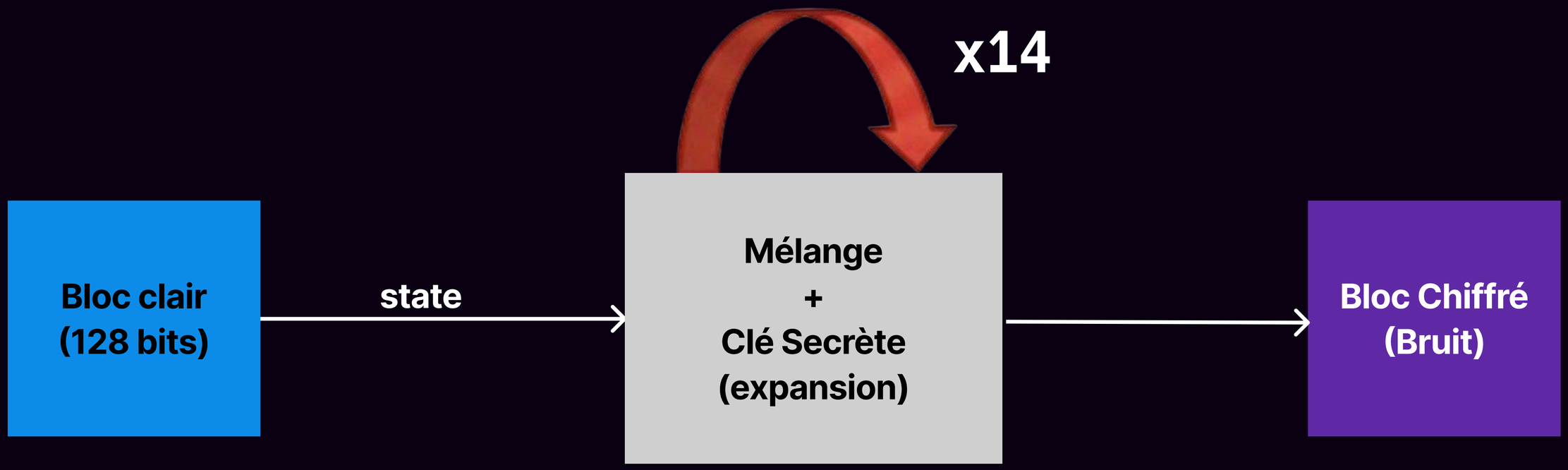
//03_Envoyer un message de manière sécurisée - Solution

Alice	Publique	Bob
Clé rsa publique/privé	G	Clé rsa publique/privé
Secret Diffie–Hellman 0329... +		+ 0639... Secret Diffie–Hellman
Création du secret 0329... + =		= + 0639... Création du secret
Dérivation du secret sha + =		=sha + Dérivation du secret
Chiffrement du message +		+ Chiffrement du message
Signature du message +		+ Signature du message
Envoi du message		Envoi du message

Et pour les conversations de groupe ?

PAIRWISE

//04_AES_Concept de base



- Symétrique
- Par bloc
- Déterministe

//04_AES-256-GCM_Notre_choix

AES - 256 - GCM

Advanced Encryption Standard

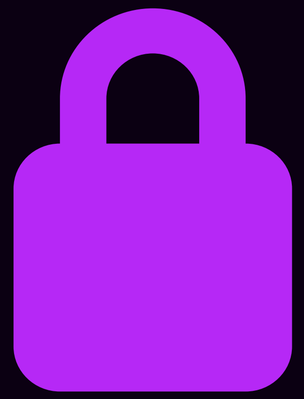
Taille de la clé en bits

- Robustesse maximale
- Résistant aux attaques par force brute, même futures.

Galois/Counter Mode

- Vitesse : Le chiffrement est parallélisable (rapide).
- Intégrité : Génère un "Tag" qui prouve que le message n'a pas été modifié en route.

//04_Signature_RSA



La Clé Privée

- Gardée secrète
- Sert à calculer la signature du message qu'on envoie (cyphertext, nonce et tag)

La Clé Publique

- Diffusée à tous
- Utilisée pour vérifier la signature

//04_hashage_SHA-256

Exemple:

Entrée A : "Bonjour" → [SHA-256] → 2cb4b1431b84ec15d35ed83...

Entrée B : "Bonjous" → [SHA-256] → 5ccb9cfc8b1c59ff82297b5...

Caractéristiques:

Sens unique : Impossible de retrouver le message à partir du hash.

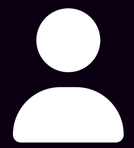
Déterministe : Même entrée = toujours même sortie.

Taille fixe : Toujours 256 bits (32 octets), peu importe la taille du fichier.

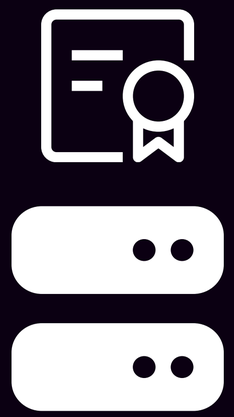
Effet d'avalanche : si on modifie un seul bit dans le fichier d'origine, l'empreinte en sortie change totalement.

//04_TLS

Clé de session : 47348
Nom d'utilisateur : Bob



Tunnel tls



Clé de session : 85fr485e8494
Nom d'utilisateur : 34874874e

//05_Réalisation

Serveur

Flask
web development,
one drop at a time

MariaDB

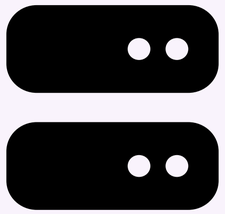
Application

Flutter

Déploiement

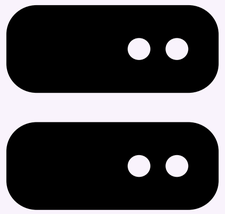
CI/CD

//06_Communication_avec_le_serveur



//06_Communication_avec_le_serveur

POST Request https
{
unique_username : “nicolas”
username : “nicolas”
password : “bonjour123”
rsa_public_key : 0383...
dh_public_key : 0282...
}



//06_Communication_avec_le_serveur

POST Request https
{
unique_username : “nicolas”
username : “nicolas”
password : “bonjour123”
rsa_public_key : 0383...
dh_public_key : 0282...
}

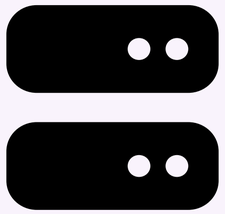
Hash le mdp

Stocke dans la db

//06_Communication_avec_le_serveur

POST Request https
{
unique_username : “nicolas”
username : “nicolas”
password : “bonjour123”
rsa_public_key : 0383...
dh_public_key : 0282...
}

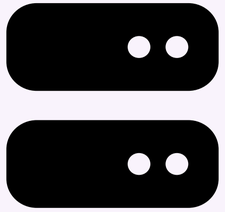
Hash le mdp



Réponse
{
message:
user: {
id: 2,
access_token: 38732...
}
Code de status : 201
}

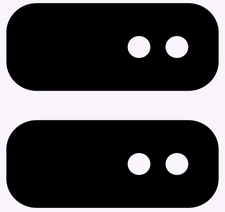
//06_Communication_avec_le_serveur_handshake_websocket

GET /connect HTTP/2 200
Host: shh.univ-edt.fr
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: dokfro...
Sec-WebSocket-Version: 13



//06_Communication_avec_le_serveur_handshake_websocket

GET /connect HTTP/2 200
Host: shh.univ-edt.fr
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: dokfro...
Sec-WebSocket-Version: 13

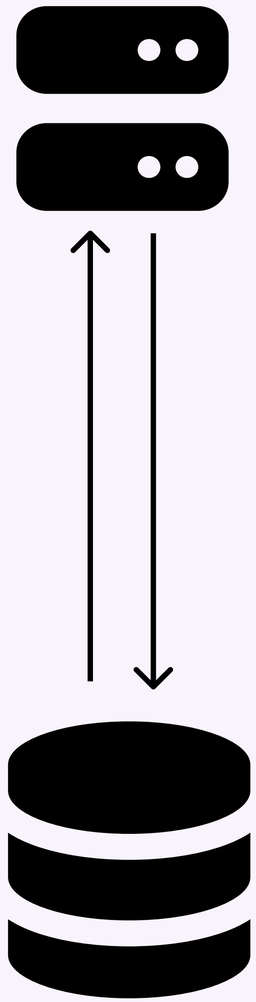


HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: frfrded...

//06_Communication_avec_le_serveur_handshake_websocket

GET Information de Mathis

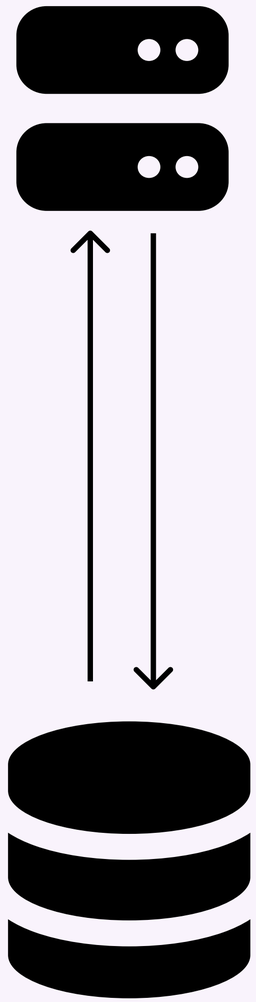
Réponse :
username : mathis
Clé publique rsa: 43434...
Clé publique DH : de343...



//06_Communication_avec_le_serveur_handshake_websocket

POST
receiver_username:Mathis
ciphertext : contenue du message chiffré
nonce : Nonce used for encryption
Auth tag : tag d'authentification
Signature : Signature

Réponse : OK



//06_Déploiement

//07_Design

11:33
SHHH
SHHH
// ENCRYPTED_COMMUNICATIONS
[ ]
INITIALIZIN
LOGIN_CREDENTIALS
// UNIQUE_ID
your_unique_identifier
// PASSWORD
ACCESS_SYSTEM
// NEW_USER? CREATE_IDENTITY
// END-TO-END ENCRYPTED
Numéro de sécurité avec
Comparez ce numéro avec celui
votre contact
1300
10:49
SHHH
// Nicolass
@Nicolass
E2E_ENCRYPTED
SECURE_CONNECTION

//Merci_pour_votre_écoute